

CHAPITRE 1

Maitriser le langage PHP

1. Structure générale d'un script PHP

2. Manipulation des Variables/constantes/Affectation
3. Manipulation des types de données
4. Instructions de sortie
5. Contrôles de flux et boucles
6. Formulaires simples
7. Transmission de variables (GET, POST)
8. Variables d'environnement
9. Redirection entre pages
10. Fonctions sur les chaînes de caractères et les dates



01 - Maîtriser le langage PHP

Structure générale d'un script PHP



Balises PHP

- Lorsque PHP traite un fichier, il cherche les balises d'ouverture et de fermeture (`<?php` et `?>`) qui délimitent le code qu'il doit interpréter.
- En version 7, PHP accepte deux syntaxes pour les balises :
`<?php ... ?>`
`<? ... ?>`
- Avant la version 7, PHP acceptait deux syntaxes supplémentaires pour les balises :
`<script language="php"> ... </script>`
`<% ... %>`
- Tout ce qui est à l'extérieur de la balise PHP est transmis tel quel au navigateur; seul les instructions PHP sont interprétées par le moteur PHP.

```
<?php
//Commentaire sur une seule ligne, style C++

/*
    Ceci est un
    commentaire
    sur
    plusieurs lignes
*/

# Ceci est un commentaire style shell sur une seule ligne
?>
```



Commentaires

- `//` : permet d'ajouter un commentaire sur une seule ligne
- `#` : permet d'ajouter un commentaire sur une seule ligne
- `/* ... */` : permet d'ajouter un commentaire sur plusieurs lignes

01 - Maîtriser le langage PHP

Structure générale d'un script PHP



La fonction echo

echo - Affiche une chaîne de caractères

PHP inclut une balise ouvrante echo courte `<?=' qui est un raccourci au code plus verbeux <?php echo`

Séparation des instructions

PHP requiert que les instructions soient terminées par un point-virgule à la fin de chaque instruction.

```
<?php

echo 'Ceci est un test';
echo 'Ceci est un autre test';

?>

<?='

'Et un test final';

?>
```

CHAPITRE 1

Maitriser le langage PHP

- 
1. Structure générale d'un script PHP
 - 2. Manipulation des Variables/constantes/Affectation**
 3. Manipulation des types de données
 4. Instructions de sortie
 5. Contrôles de flux et boucles
 6. Formulaires simples
 7. Transmission de variables (GET, POST)
 8. Variables d'environnement
 9. Redirection entre pages
 10. Fonctions sur les chaînes de caractères et les dates

01 - Maîtriser le langage PHP

Manipulation des Variables/constantes/Affectation



Les variables essentielles

En PHP, les variables sont représentées par un signe dollar "\$" suivi du nom de la variable.

Un nom de variable valide doit respecter les règles suivantes (après le symbole \$) :

- Le nom est sensible à la casse : \$a et \$A sont deux variables distinctes.
- Le premier caractère doit être une lettre ou un souligné _
- À partir du deuxième caractère seul les lettres, chiffres ou soulignés sont acceptés.

Exemples :

```
<? php
$var; //nom de variable valide
$Var; //nom de variable valide
$4vars; //nom de variable invalide: commencer avec un nombre n'est pas autorisé
$_var; //nom de variable valide
$état; //nom de variable valide
$éta+; //nom de variable invalide: les caractères spéciaux comme + ne sont pas autorisés
&var Vat; //nom de variable invalide: l'espace n'est pas autorisé
?>
```

01 - Maîtriser le langage PHP

Manipulation des Variables/constantes/Affectation



Variables prédéfinies

Les variables "**superglobales**" sont disponibles quel que soit le contexte du script.

\$GLOBALS

Référence toutes les variables disponibles dans un contexte global

\$_SERVER

Variables de serveur et d'exécution

\$_GET

Variables HTTP GET

\$_POST

Variables HTTP POST

\$_FILES

Variable de téléchargement de fichier via HTTP

\$_REQUEST

Variables de requête HTTP

\$_SESSION

Variables de session

\$_ENV

Variables d'environnement

\$_COOKIE

Cookies HTTP

\$php_errormsg

Le dernier message d'erreur

\$http_response_header

En-têtes de réponse HTTP

\$argc

Le nombre d'arguments passés au script

\$argv

Tableau d'arguments passés au script

01 - Maîtriser le langage PHP

Manipulation des Variables/constantes/Affectation



Portée des variables

- Une variable globale doit être déclarée à l'intérieur de chaque fonction afin de pouvoir être utilisée dans cette fonction.
 - Il suffit d'utiliser le mot clé **global** avant la variable pour l'utiliser.
- Une variable statique a une portée locale uniquement, mais elle ne perd pas sa valeur lorsque le script appelle la fonction.
 - Il suffit d'utiliser le mot clé **static** avant la variable ou l'attribut ou la méthode pour l'utiliser.
- Les propriétés statiques sont accédées en utilisant l'opérateur de résolution de portée ::
- Les variables statiques peuvent être assignées des valeurs qui sont issue d'expression constante, mais les expressions dynamiques, tel que les appels de fonctions, résulteront en une erreur d'analyse.

```
<?php
function test() {
    $var = "variable locale";

    echo '$var dans le contexte global : ' . $GLOBALS[« var»] .
    "\n";
    echo '$var dans le contexte courant : ' . $var . "\n";
}

$var = "Exemple de contenu";
test();
?>
```

```
<?php
function test()
{
    //la variable $i est initialisée uniquement lors du premier appel à la fonction
    static $i = 0;
    echo $i;
    // à chaque fois la fonction est appelée, elle affichera une valeur de $i + 1
    $i++;
}
?>
```

01 - Maîtriser le langage PHP

Manipulation des Variables/constantes/Affectation



Variables dynamiques

- Une variable dynamique prend la valeur d'une variable et l'utilise comme nom d'une autre variable, en utilisant le "\$\$" précédant la variable.
- Les accolades peuvent aussi être utilisées, pour clairement délimiter le nom de la propriété

```
<? php
$a = 'Bonjour' ;
$$a = 'étudiant' ;
Echo "$a ${$a}" ; // Bonjour étudiant
Echo "$a $Bonjour" ; // Bonjour étudiant
?>
```



- Les superglobales ne peuvent pas être utilisées comme variables dynamiques dans les fonctions ou les méthodes des classes.

01 - Maîtriser le langage PHP

Manipulation des Variables/constantes/Affectation



Exemples fonctions de gestion des variables

get_defined_vars

Liste toutes les variables définies

floatval

Convertit une chaîne en nombre à virgule flottante

get_resource_type

Retourne le type de ressource

is_array

Détermine si une variable est un tableau

empty

Détermine si une variable est vide

is_object

Détermine si une variable est de type objet

isset

Détermine si une variable est déclarée et est différente de null

get_resource_id

Retourne un entier identifiant une ressource

unset

Détruit une variable

var_dump

Affiche les informations d'une variable

is_null

Indique si une variable vaut null

print_r

Affiche des informations lisibles pour une variable

var_export

Retourne le code PHP utilisé pour générer une variable

01 - Maîtriser le langage PHP

Manipulation des Variables/constantes/Affectation



Les constantes

- Une constante est un identifiant (un nom) qui représente une valeur simple.
- Les constantes sont sensibles à la casse.
- Par convention, les constantes sont toujours en majuscule.
- Les constantes peuvent être définies en utilisant le mot clé **const** ou en utilisant la fonction **define()**.
- une constante n'est pas préfixée d'un \$
- Pour vérifier qu'une constante est définie, utiliser la fonction **defined()**.
- Si une constante indéfinie est utilisée une Error est renvoyée lancée.
- Contrairement aux constantes définies en utilisant l'instruction define(), les constantes définies en utilisant le mot-clé const doivent être déclarées au plus haut niveau du contexte, car elles seront définies au moment de la compilation.

```
<? Php

const test = 'Bonjour les étudiants !';
echo test; //Affiche Bonjour les étudiants !

?>
```

01 - Maîtriser le langage PHP

Manipulation des Variables/constantes/Affectation



Constantes magiques

- Une constante magique est une constante prédéfinie dans PHP qui se change en fonction du contexte.

Nom	Description
<code>__LINE__</code>	La ligne courante dans le fichier.
<code>__FILE__</code>	Le chemin complet et le nom du fichier courant avec les liens symboliques résolus. Si utilisé pour une inclusion, le nom du fichier inclus est retourné.
<code>__DIR__</code>	Le dossier du fichier. Si utilisé dans une inclusion, le dossier du fichier inclus sera retourné. C'est l'équivalent de <code>dirname(__FILE__)</code> . Ce nom de dossier ne contiendra pas de slash final, sauf si c'est le dossier racine.
<code>__FUNCTION__</code>	Le nom de la fonction, ou {closure} pour les fonctions anonymes.
<code>__CLASS__</code>	Le nom de la classe courante. Le nom de la classe contient l'espace de nom dans lequel cette classe a été déclarée. Lorsqu'elle est utilisée dans une méthode de trait, <code>__CLASS__</code> est le nom de la classe dans laquelle le trait est utilisé.
<code>__TRAIT__</code>	Le nom du trait. Le nom du trait inclut l'espace de nom dans lequel il a été déclaré.
<code>__METHOD__</code>	Le nom de la méthode courante.
<code>__NAMESPACE__</code>	Le nom de l'espace de noms courant.

Tab. : Les constantes magiques de PHP source <https://www.php.net/manual/fr/language.constants.magic.php>

01 - Maîtriser le langage PHP

Manipulation des Variables/constantes/Affectation



Les opérateurs d'affectation

- L'opérateur d'affectation le plus simple est le **signe =**
- Il signifie que l'opérande de gauche se voit affecter la valeur de l'expression qui est à droite du signe égal.
- L'affectation par référence se fait grâce au **signe &**

Exemples :

```
<? php
$a = 2; //$a est maintenant égal à 2
$b = 3; //$b est maintenant égal à 3
$c = $a + $b; //$c est maintenant égal à 5
$d = $$c; //$d est maintenant égal à 5

$e = "Bonjour ";
$e .= " les étudiants"; // affecte la valeur "Bonjour les étudiants" à la variable e

$c += $a*2 // $c est maintenant égal à 9 de même que $d est maintenant égal à 9
?>
```

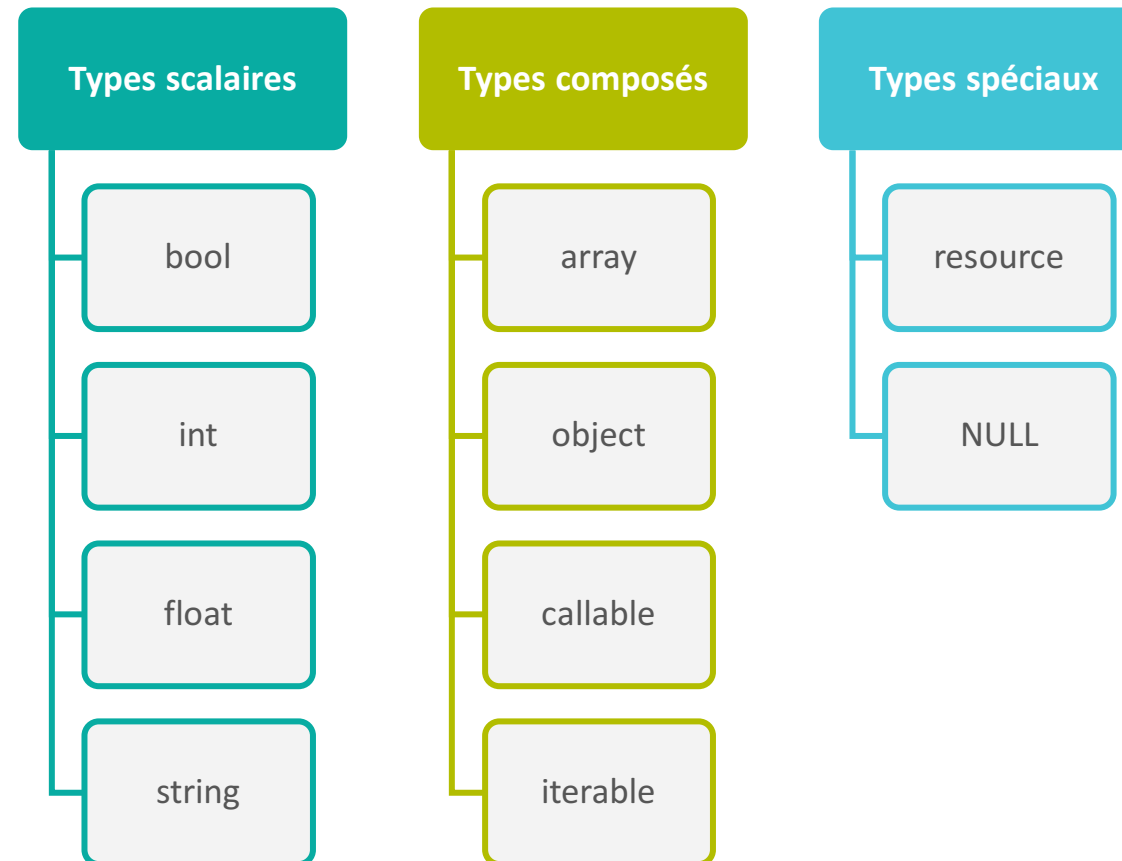
CHAPITRE 1

Maitriser le langage PHP

- 
1. Structure générale d'un script PHP
 2. Manipulation des Variables/constantes/Affectation
 - 3. Manipulation des types de données**
 4. Instructions de sortie
 5. Contrôles de flux et boucles
 6. Formulaires simples
 7. Transmission de variables (GET, POST)
 8. Variables d'environnement
 9. Redirection entre pages
 10. Fonctions sur les chaînes de caractères et les dates

Introduction

- Les variables PHP pourront stocker différents types de valeurs comme des nombres ou des tableaux. Par abus de langage, on parle des "types variables" de PHP.
- PHP supporte 10 types basiques :



01 - Maîtriser le langage PHP

Manipulation des types de données



Type booléen

- Il peut avoir **true** ou **false**.
- **==** est un opérateur qui teste l'égalité et retourne un booléen.
- Pour convertir explicitement une valeur en booléen, utilisez (bool) ou (boolean).
- Lors d'une conversion en booléen, les valeurs suivantes sont considérées comme false :
 - false
 - l'entier 0, les nombres à virgule flottante 0.0 et -0.0
 - la chaîne vide, et la chaîne "0"
 - un tableau avec aucun élément
 - le type spécial NULL (incluant les variables non définies)
 - les objets SimpleXML créés depuis des éléments vide sans attributs.

```
<? php
$bool_val = (bool>true;
echo $bool_val; // Affiche : 1

$bool_val2 = (bool>false;
echo $bool_val2; // N'affiche rien

$bool_exp1 = (bool>false;
echo $bool_exp1 ? 'true' : 'false'; // Affiche : false

$bool_exp2 = (bool>false;
echo json_encode($bool_exp2); // Affiche : false

$bool_exp3 = (bool>false;
echo var_export($bool_exp3); // Affiche : false

$bool_exp4 = (bool>false;
echo (int)$bool_exp4; // Affiche : 0

$bool_exp5 = (bool>false;
var_dump($bool_exp5); // Affiche : bool(false)
?>
```

01 - Maîtriser le langage PHP

Manipulation des types de données



Type entier

- Un entier est un nombre appartenant à l'ensemble $\mathbb{Z} = \{..., -2, -1, 0, 1, 2, ...\}$.
- Les entiers peuvent être spécifiés en notation:
 - Décimale (base 10)
 - Hexadécimale (base 16) : Pour utiliser la notation hexadécimale, précédez le nombre de 0x
 - Octale (base 8) : Pour utiliser cette notation, précédez le nombre d'un 0 (zéro). À partir PHP 8.1.0, la notation octale peut être précédé avec 0o ou 0O
 - Binaire (base 2) : Pour utiliser la notation binaire, précédez le nombre de 0b.
- L'opérateur de négation peut être utilisé pour désigner un entier négatif.
- À partir de PHP 7.4.0, les entiers littéraux peuvent contenir des underscores (_) entre les chiffres, pour une meilleure lisibilité des littéraux. Ces underscores sont supprimés par le scanner de PHP. Exemple : `$a = 1_203_489` // c'est la même chose que `$a = 1203489`
- Pour convertir explicitement une valeur en un entier, utiliser soit le mot-clé (int), soit (integer).
 - Depuis un booléen : false correspond à 0, et true correspond à 1.
 - Depuis un nombre décimal : le nombre sera arrondi vers zéro.

```
<?php
// un nombre décimal
$a = 1234;

// un nombre octal (équivalent à 83 en décimal)
$a = 0123;

// un nombre octal (à partir de PHP 8.1.0)
$a = 0o123;

// un nombre hexadécimal (équivalent à 26 en décimal)
$a = 0x1A;

// un nombre binaire (équivalent à 255 en decimal)
$a = 0b11111111;

// un nombre décimal (à partir de PHP 7.4.0)
$a = 1_234_567;
?>
```


Type nombre à virgules

- À partir de PHP7.4.0
 - LNUM $[0-9]+(_[0-9]+)^*$
 - DNUM $([0-9]^*(_[0-9]+)^*\.[\{LNUM\}) | (\{LNUM\}[\.][0-9]^*(_[0-9]+)^*)$
 - EXPONENT_DNUM $((\{LNUM\} | \{DNUM\}) [eE][+-]? \{LNUM\})$
- Le type « nombre décimal » ou Float en anglais.
- Pour convertir explicitement une valeur en un float, utiliser le mot-clé (float).
 - Depuis une chaîne de caractères : Si une chaîne est numérique ou numérique de tête alors elle sera transformée en sa valeur flottante correspondante, sinon elle sera convertie à zéro.
 - Depuis un booléen : false correspond à 0.0, et true correspond à 1.0
 - Depuis d'autres types : la conversion est effectuée d'abord en int puis en float

```
<?php
$a = 1.234;

$b = 1.2e3;

$c = 7E-10;

$d = 1_234.567; // à partir de PHP 7.4.0

$epsilon = 0.00001;

$f = 1.23456780;
?>
```

Type chaîne de caractères

La façon la plus simple de spécifier une chaîne de caractères est de l'entourer de guillemets simples (le caractère ').

- Pour spécifier un guillemet simple littéral, il doit être échappé à l'aide d'un antislash (\)
- Pour spécifier un antislash littéral, doublez-le (\\)
- Les séquences d'échappement pour les caractères spéciaux ne seront pas interprétées
- Un retour à la ligne dans la chaîne de caractère permet d'avoir une nouvelle ligne.

Si la chaîne de caractères est entourée de guillemets doubles (le caractère ") :

- Les noms de variables seront interprétés.
- \n : Fin de ligne (LF ou 0x0A (10) en ASCII)
- \r : Retour à la ligne (CR ou 0x0D (13) en ASCII)
- \t : Tabulation horizontale (HT ou 0x09 (9) en ASCII)
- \v : Tabulation verticale (VT ou 0x0B (11) en ASCII)
- \e : échappement (ESC ou 0x1B (27) en ASCII)
- \f : Saut de page (FF ou 0x0C (12) en ASCII)
- \\ : Antislash
- \\$: Signe dollar
- \" : Guillemet double

```
<?php
echo 'ceci est une chaîne simple';
echo "une autre chaîne simple ";
echo 'Vous pouvez également ajouter des nouvelles lignes
dans vos chaînes
de cette façon';
echo « Des nouvelles lignes \ndans vos chaînes ";
// Affiche : Ahmed a dit : "J'ai un autre exemple ici"
echo 'Ahmed a dit : "J\'ai un autre exemple ici"';
// Affiche : Voulez-vous supprimer C:\*. *?
echo 'Voulez-vous supprimer C:\\*. *?';
// Affiche : Voulez-vous supprimer C:\*. *?
echo 'Voulez-vous supprimer C:\\*. *?';
// Affiche : Ceci n'affichera pas \n de nouvelle ligne
echo 'Ceci n\'affichera pas \n de nouvelle ligne';
$traitees = "égales à";
$ici = 2;
// Affiche : Les variables ne seront pas $traitees $ici
echo 'Les variables ne seront pas $traitees $ici';
// Affiche : Les variables ne seront pas égales à 2
echo "Les variables ne seront pas $traitees $ici";
?>
```

Type tableau

- Syntaxe d'un tableau est :
 - **clé => valeur**
 - La **clé** peut être soit un int, soit une chaîne de caractères. Les nombres à virgule flottante seront aussi modifiés en entier.
 - La **valeur** peut être de n'importe quel type.
 - Structure de langage **array()**. La syntaxe courte emplace `array()` par `[]`
 - Le tableau prend un nombre illimité de paramètres, chacun séparé par une virgule

Exemples:

```
<?php
// signifie la 0 => Salut, 1 => Aloha, 2=>Hello
$tableau1 = array("Salut", "Aloha", "Hello");
Echo $tableau1[0]; // Afficher : Salut
// signifie la 0 => Salut, 1 => Aloha, 2=>Hello
$tableau2 = ["Salut", "Aloha", "Hello"];
Echo $tableau2[0]; // Afficher : Salut

$tableau3 = array(
    "0" => "Salut" ,
    "1" => "Aloha" ,
    "2" => "Hello" ,
);
Echo $tableau3[2]; // Afficher : Hello
$tableau4 = [
    "0" => "Salut" ,
    "1" => "Aloha" ,
    "2" => "Hello" ,
];
Echo $tableau4[2]; // Afficher : Hello
?>
```

01 - Maîtriser le langage PHP

Manipulation des types de données



Type objet

Pour créer un nouvel objet, le mot clé **new** est utilisé afin d'instancier une class.

Une **class** définit le comportement d'un objet. La classe ne contient aucune donnée.

Un **objet** est une instance d'une classe qui contient des données.

Un **membre** est une variable qui appartient à un objet.

Une **méthode** est une fonction qui appartient à un objet et a accès à ses membres.

Un **constructeur** est une méthode spécifique qui est exécutée lorsqu'un objet est créé.

Type callable

- Les fonctions de rappel peuvent être des fonctions simples ou des méthodes objet, y compris des méthodes de classe statique.
- Les fonctions de rappel peuvent être identifiées via le type **callable**.
- Une méthode d'un objet instancié est passée comme un tableau contenant un objet à l'index 0, et le nom de la méthode à l'index 1.
- Les méthodes de classe statiques peuvent également être transmises sans instancier un objet de cette classe en passant le nom de la classe au lieu de l'objet à l'index 0, ou en passant 'NomClass::NomMethode'

Type itérable

- Un itérable est un pseudo-type introduit en PHP 7.1. Il accepte n'importe quel tableau ou objet implémentant l'interface Traversable. (Interface permettant de détecter si une classe peut être parcourue en utilisant **foreach**).
- Tous les tableaux sont des itérables.
- Un tableau peut être utilisé comme argument d'une fonction qui nécessite un itérable.

Un itérateur doit avoir ces méthodes :

- **current()** : Renvoie l'élément sur lequel le pointeur est entrain de pointer.
- **key()** : Renvoie la clé associée à l'élément courant dans la liste.
- **next()** : Déplace le pointeur vers l'élément suivant dans la liste.
- **rewind()** : Déplace le pointeur sur le premier élément de la liste.
- **valid()** : Il doit retourner false si le pointeur interne ne pointe sur rien (par exemple, si next() est appelé à la fin de la liste). Dans tous les autres cas, il retourne vrai.

01 - Maîtriser le langage PHP

Manipulation des types de données



Type ressource

Une ressource est une variable spéciale, contenant une référence vers une ressource externe.

Exemples :

Ressource	Définition
AddressInfo	AddressInfo (sockets extension)
Connexion cubrid persistante	Connexion persistante à une base de données CUBRID
curl_multi	cURL multi handle
Db	Lien vers une base de données DBA
Fdf	Fichier FDF
interbase query	Requête Interbase
mysql result	Résultat MySQL
Connexion oci8	Connexion sur une base de données Oracle
odbc result	Résultat ODBC
OpenSSL X.509	Clé publique

Tab. : Types des ressources PHP source <https://www.php.net/manual/fr/resource.php>

Type NULL

Il y a une seule valeur de type null, et c'est la constante insensible à la casse null.

Une variable est considérée comme null si la constante null lui est assignée ou n'a pas encore reçu de valeur.

Transtyper une variable vers null est OBSOLÈTE à partir de PHP 7.2.0, et SUPPRIMÉE à partir de PHP 8.0.0

01 - Maîtriser le langage PHP

Manipulation des types de données



Modification de types

(int), (integer) :
modification en int

(bool), (boolean) :
modification en bool

(float), (double), (real) :
modification en float

(string) :
modification en string

(array) :
modification en array

(object) :
modification en object

CHAPITRE 1

Maitriser le langage PHP

- 
1. Structure générale d'un script PHP
 2. Manipulation des Variables/constantes/Affectation
 3. Manipulation des types de données
 - 4. Instructions de sortie**
 5. Contrôles de flux et boucles
 6. Formulaires simples
 7. Transmission de variables (GET, POST)
 8. Variables d'environnement
 9. Redirection entre pages
 10. Fonctions sur les chaînes de caractères et les dates

Envoi vers le navigateur

- Trois fonctions permettent d'envoyer du texte vers le navigateur :
 - **echo(string ...\$expressions) : void** → Affiche une chaîne de caractères.
 - **print(string \$expression) : int** → Affiche une chaîne de caractères.
 - **printf(string \$format, mixed ...\$values) : int** → Affiche une chaîne de caractères formatée.
- **Echo :**
 - N'a pas de valeur de retour.
 - Peut prendre plusieurs arguments (bien que cette utilisation soit rare).
 - Est légèrement plus rapide que print.
- **Print :**
 - Renvoie la valeur 1, il peut donc être utilisé dans des expressions.
 - Peut prendre un seul argument.
- **Le type mixed :**
 - La valeur peut être de n'importe quelle valeur.

CHAPITRE 1

Maitriser le langage PHP

- 
1. Structure générale d'un script PHP
 2. Manipulation des Variables/constantes/Affectation
 3. Manipulation des types de données
 4. Instructions de sortie
 - 5. Contrôles de flux et boucles**
 6. Formulaires simples
 7. Transmission de variables (GET, POST)
 8. Variables d'environnement
 9. Redirection entre pages
 10. Fonctions sur les chaînes de caractères et les dates

01 - Maîtriser le langage PHP

Contrôles de flux et boucles



Introduction

- L'ordre de flux est l'ordre dans lequel les instructions d'un programme sont exécutées.
- Les instructions qui changent l'ordre d'exécution sont :
 - Les itérations.
 - Les instructions conditionnelles.
 - Les ruptures de séquences.
- Les instructions de contrôle sont utilisées pour contrôler l'exécution d'un programme :
 - Instructions de boucle : elles sont utilisées pour exécuter un bloc de code à x reprises.
 - Instructions de sélection : elles vous permettent d'exécuter un bloc de code spécifique dans plusieurs blocs de code en fonction de critères de sélection.
 - Instructions de saut : Ces instructions sont utilisées pour passer d'un bloc de code à un autre.

Syntaxe alternative

Pour les fonctions de contrôle if, while, for, foreach et switch. PHP propose une autre manière de rassembler des instructions à l'intérieur d'un bloc.

Le principe est de remplacer l'accolade d'ouverture par deux points (:) et l'accolade de fermeture par, respectivement, endif;, endwhile;, endfor;, endforeach;, ou endswitch;

Vous ne pouvez pas utiliser différentes syntaxes dans le même bloc de contrôle.

01 - Maîtriser le langage PHP

Contrôles de flux et boucles



L'instruction if else

- Si l'expression vaut true, PHP exécutera l'instruction et si elle vaut false, l'instruction sera ignorée.
- Les instructions après le else ne sont exécutées que si l'expression du if est false.

```
if (expression)
    commandes
else
    commandes
```

L'instruction elseif

- L'expression elseif est exécutée seulement si le if précédent et tout autre elseif précédent sont évalués comme false, et que votre elseif est évalué à true.
- Le « elseif » et « else if » sont traités de la même façon seulement quand des accolades sont utilisées. (Exemple : **else if (\$a == \$b){ echo \$a." égal ".\$b;}** est une synthèse correcte, tandis que **else if (\$a == \$b) : echo \$a." égal ".\$b;** est une synthèse qui génère une erreur PHP. De la même façon, les deux syntaxes **elseif (\$a == \$b){ echo \$a." égal ".\$b;}** et **elseif (\$a == \$b) : echo \$a." égal ".\$b;** sont toutes les deux correctes.

```
if (expression)
    commandes
elseif (expression)
    commandes
elseif (expression)
    commandes
elseif (expression)
    commandes
else
    commandes
```

L'instruction switch

- L'instruction switch équivaut à une série d'instructions if.
- Un cas spécial est default. Ce cas est utilisé lorsque tous les autres cas ont échoué.
- PHP continue d'exécuter les instructions jusqu'à la fin du bloc d'instructions du switch, ou bien dès qu'il trouve l'instruction break.
- Dans une commande switch, une condition n'est évaluée qu'une fois, et le résultat est comparé à chaque case.

Exemples :

```
<?php
switch ($i) {
    case 0:
        echo "i égal 0";
        break;
    case 1:
        echo "i égal 1";
        break;
    case 2:
        echo "i égal 2";
        break;
    default:
        echo "i n'est ni égal à 2, ni à 1, ni à 0.";
}
?>
```


L'instruction match

- De la même manière qu'une instruction switch, l'instruction match a une expression de sujet qui est comparée à plusieurs alternatives.
- Différences entre match et switch :
 - match évaluera une valeur un peu comme les expressions ternaires.
 - la comparaison match est un contrôle d'identité (===) plutôt qu'un contrôle d'égalité faible (==) comme switch.
 - match renvoie une valeur.

```
<?php
$valeur_retour = match (expression) {
    expression_conditionnelle_unique => expression_retour,
    expression1_conditionnelle, expression2_conditionnelle => expression_retour,
};
?>
```

L'instruction while

- PHP exécute l'instruction tant que l'expression de la boucle while est évaluée comme true. Si l'expression du while est false avant la première itération, l'instruction ne sera jamais exécutée.

```
while (expression) :  
    commandes  
endwhile;
```

L'instruction do-while

- La principale différence par rapport à la boucle while est que la première itération de la boucle do-while est toujours exécutée.

```
do  
    commandes  
while (expression);
```

L'instruction for

- **expr1** : est évaluée (exécutée), au début de la boucle.
- **expr2** : est évaluée, au début de chaque itération. Si l'évaluation vaut true, la boucle continue et les commandes sont exécutées. Si l'évaluation vaut false, l'exécution de la boucle s'arrête.
- **expr3** : est évaluée (exécutée), à la fin de chaque itération.
- Les expressions peuvent éventuellement être laissées vides ou peuvent contenir plusieurs expressions séparées par des virgules.

```
for (expr1; expr2; expr3)  
    commandes
```

L'instruction foreach

- foreach ne fonctionne que pour les tableaux et les objets.
- La forme suivante passe en revue le tableau iterable_expression. À chaque itération, la valeur de l'élément courant est assignée à \$value.

```
foreach (iterable_expression as $value){  
    //commandes  
}
```

- La forme suivante assignera en plus la clé de l'élément courant à la variable \$key à chaque itération.

```
foreach (iterable_expression as $key =>  
    $value){  
    //commandes  
}
```

L'instruction break

- L'instruction break permet de sortir d'une structure for, foreach, while, do-while ou switch.
- break accepte un argument numérique optionnel qui vous indiquera combien de structures emboîtées doivent être interrompues.

```
<?php
$i = 0;
while (++$i) {
    switch ($i) {
        case 5:
            echo "At 5<br />\n";
            break 1; /* Termine uniquement le switch. */
        case 10:
            echo "At 10; quitting<br />\n";
            break 2; /* Termine le switch et la boucle while. */
        default:
            break;
    }
}
?>
```

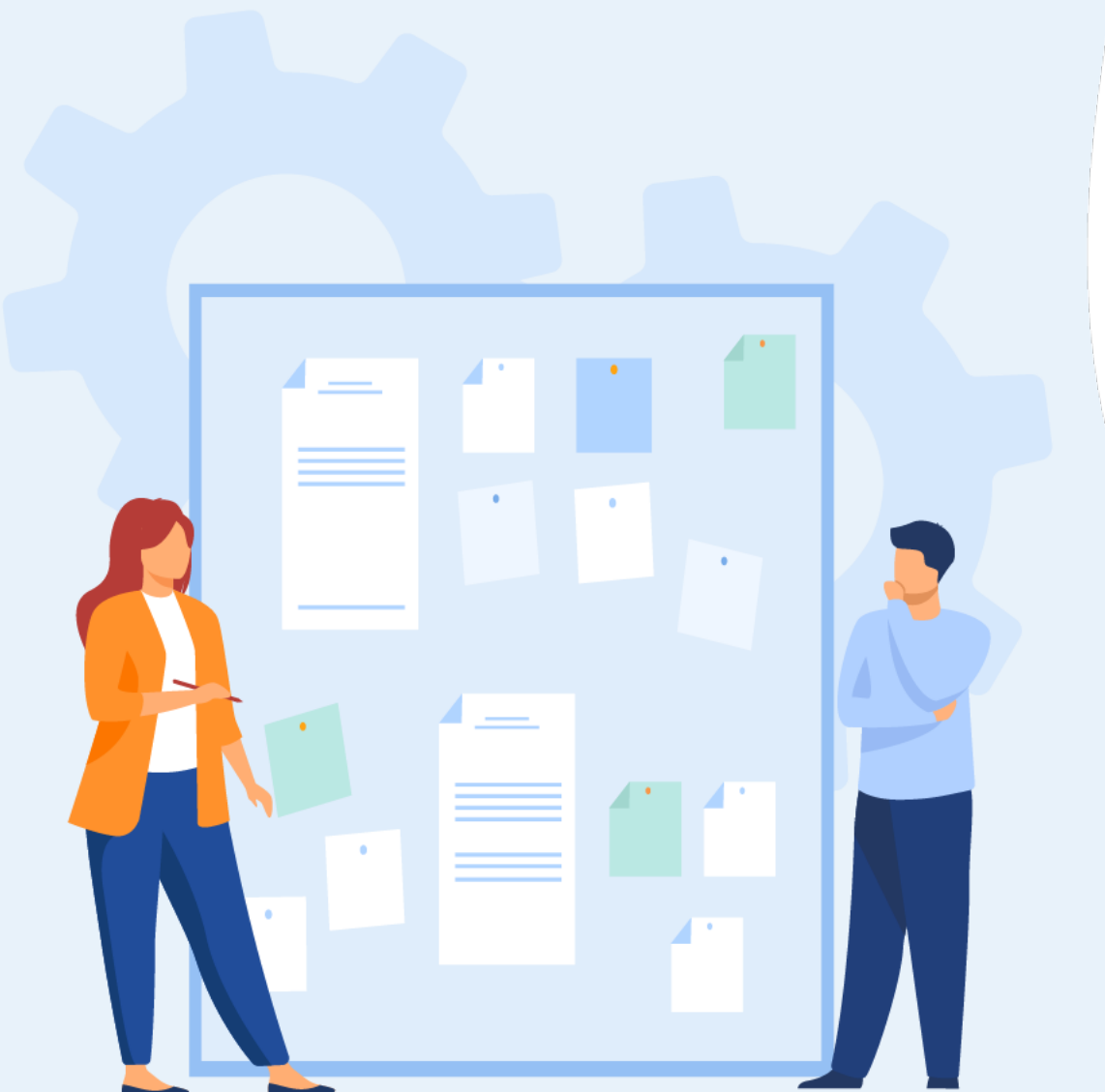
L'instruction continue

- L'instruction continue est utilisée dans une boucle pour contourner l'instruction de l'itération actuelle et poursuivre l'exécution sous la condition évaluée, en commençant l'itération suivante.
- continue accepte un argument numérique optionnel qui vous indiquera combien de structures emboîtées doivent être interrompues.
- La structure continue s'applique aux structures switch et se comporte de la même manière que break.

```
<?php
for ($i = 0; $i <= 10; ++$i) {
    if ($i % 2)
        continue;
    print "$i\n"; // Affiche : 0 2 4 6 8 10
}
?>
```

CHAPITRE 1

Maitriser le langage PHP

- 
1. Structure générale d'un script PHP
 2. Manipulation des Variables/constantes/Affectation
 3. Manipulation des types de données
 4. Instructions de sortie
 5. Contrôles de flux et boucles
 - 6. Formulaires simples**
 7. Transmission de variables (GET, POST)
 8. Variables d'environnement
 9. Redirection entre pages
 10. Fonctions sur les chaînes de caractères et les dates

Formulaires HTML

- Lorsqu'un formulaire est envoyé à un script PHP, toutes les variables du formulaire seront automatiquement disponibles dans le script.
- Exemple d'un formulaire qui demande de remplir le nom et prénom avec un bouton OK. Lorsque un visiteur remplit le formulaire, et clique sur le bouton **OK**, le fichier **action.php** est appelé :

```
<form action="action.php" method="post">
  <p>Votre nom : <input type="text" name="nom" /></p>
  <p>Votre prénom : <input type="text" name="prenom" /></p>
  <p><input type="submit" value="OK"></p>
</form>
```

Formulaires XForms

- XForms est un dialecte XML permettant de créer des formulaires en ligne conçus pour être utilisés avec HTML, XHTML, WML ou SVG.

Exemple :

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
  xmlns:f="http://www.w3.org/2002/xforms">
<head>
  <title>Exemple</title>
  <f:model>
    <f:submission action="action.php" method="post" id="s"/>
  </f:model>
</head>
<body>
  <p>
    <input ref="nom"><label>Votre nom:</label></input>
    <input ref="prenom"><label>Votre prénom:</label></input>
    <f:submit submission="s"><f:label>OK</f:label></f:submit>
  </p>
</body>
</html>
```

CHAPITRE 1

Maitriser le langage PHP

- 
1. Structure générale d'un script PHP
 2. Manipulation des Variables/constantes/Affectation
 3. Manipulation des types de données
 4. Instructions de sortie
 5. Contrôles de flux et boucles
 6. Formulaires simples
 - 7. Transmission de variables (GET, POST)**
 8. Variables d'environnement
 9. Redirection entre pages
 10. Fonctions sur les chaînes de caractères et les dates

01 - Maîtriser le langage PHP

Transmission de variables (GET, POST)



\$_GET

- Elle donne les valeurs des informations indiquées dans l'url.
- Les informations après le point d'interrogation ? d'une URL sont en réalité des données que l'on fait transiter d'une page à une autre.

Exemple :

- Le site s'appelle : lesite.com
- Ma page PHP de utilisateur : action.php
- Pour accéder à la page de l'utilisateur, l'URL sera :
`http://www.lesite.com/action.php`
- Pour envoyer les informations de l'utilisateur à la page php nous utiliserons :
`http://www.lesite.com/action.php?nom=Rasmus&prenom=Lerdorf`
- Les paramètres sont séparés par le symbole &

Exemple de formulaire :

```
<form action="action.php" method="get">
  <p>Votre nom : <input type="text" name="nom" /></p>
  <p>Votre prénom : <input type="text" name="prenom" /></p>
  <p><input type="submit" value="OK"></p>
</form>
```

- Quand l'utilisateur clique sur le bouton « OK », l'URL envoyé au serveur sera visible par le visiteur dans la barre d'adresse comme ceci :
`http://www.lesite.com/action.php?nom=Rasmus&prenom=Lerdorf`
- Le fichier « action.php » peut maintenant employer la variable super globale \$_GET pour récupérer les données du formulaire

```
<?php
  echo "Bonjour $_GET["nom"] $_GET["prenom"] et bienvenue";
?>
```


01 - Maîtriser le langage PHP

Transmission de variables (GET, POST)



\$_POST et \$_REQUEST

- PHP \$_POST est une variable super globale PHP qui est utilisée pour collecter des données de formulaire après avoir soumis un formulaire HTML avec method="post".
- \$_POST est également utilisé pour passer des variables.
- Lorsque nous envoyons des variables via un formulaire, la variable est récupérée de cette façon \$_POST['Variable'] et non plus \$Variable

Exemple de formulaire envoyé :

```
<form action="action.php" method="post">
  <p>Votre nom : <input type="text" name="nom" /></p>
  <p>Votre prénom : <input type="text" name="prenom" /></p>
  <p><input type="submit" value="OK"></p>
</form>
```

- Pour accéder aux variables du formulaire :

```
<?php
echo $_POST['nom'];
echo $_REQUEST['prenom'];
?>
```

CHAPITRE 1

Maitriser le langage PHP

- 
1. Structure générale d'un script PHP
 2. Manipulation des Variables/constantes/Affectation
 3. Manipulation des types de données
 4. Instructions de sortie
 5. Contrôles de flux et boucles
 6. Formulaires simples
 7. Transmission de variables (GET, POST)
 - 8. Variables d'environnement**
 9. Redirection entre pages
 10. Fonctions sur les chaînes de caractères et les dates

01 - Maîtriser le langage PHP

Variables d'environnement



\$_SERVER

\$_SERVER est un tableau contenant des informations comme les en-têtes, dossiers et chemins du script.

Liste dans <https://www.php.net/manual/fr/reserved.variables.server.php>

Exemples :

PHP_SELF

Le nom du fichier du script en cours d'exécution, par rapport à la racine web

GATEWAY_INTERFACE

Numéro de révision de l'interface CGI du serveur

SERVER_ADDR

L'adresse IP du serveur sous lequel le script courant est en train d'être exécuté

SERVER_NAME

Le nom du serveur hôte qui exécute le script suivant

SERVER_SOFTWARE

Chaîne d'identification du serveur, qui est donnée dans les en-têtes lors de la réponse aux requêtes

REQUEST_METHOD

Méthode de requête utilisée pour accéder à la page

HTTP_ACCEPT_LANGUAGE

Contenu de l'en-tête Accept-Language: de la requête courante, si elle existe

HTTP_CONNECTION

Contenu de l'en-tête Connection: de la requête courante, si elle existe

HTTP_HOST

Contenu de l'en-tête Host: de la requête courante, si elle existe

HTTPS

Défini à une valeur non-vide si le script a été appelé via le protocole HTTPS

REMOTE_PORT

Le port utilisé par la machine cliente pour communiquer avec le serveur web

REMOTE_USER

L'utilisateur authentifié

01 - Maîtriser le langage PHP

Variables d'environnement



Variable prédéfinies

- **\$_FILES** - Variable de téléchargement de fichier via HTTP :
 - **\$_FILES['nom_de_la_variable']['name']** : Le nom original du fichier qui provient de la machine du client
 - **\$_FILES['nom_de_la_variable']['type']** : Le type MIME du fichier
 - **\$_FILES['nom_de_la_variable']['size']** : La taille du fichier en bytes (soit 8 bits ou un octet)
 - **\$_FILES['nom_de_la_variable']['tmp_name']** : Le nom temporaire du fichier stocké sur le serveur
 - **\$_FILES['nom_de_la_variable']['error']** : Le code erreur associé à l'upload
- **\$_SESSION** - Variables de session. Liste des fonctions dans <https://www.php.net/manual/fr/ref.session.php>
- **\$_ENV** - Variables d'environnement
- **\$_COOKIE** - Cookies HTTP

CHAPITRE 1

Maitriser le langage PHP

- 
1. Structure générale d'un script PHP
 2. Manipulation des Variables/constantes/Affectation
 3. Manipulation des types de données
 4. Instructions de sortie
 5. Contrôles de flux et boucles
 6. Formulaires simples
 7. Transmission de variables (GET, POST)
 8. Variables d'environnement
 - 9. Redirection entre pages**
 10. Fonctions sur les chaînes de caractères et les dates

01 - Maîtriser le langage PHP

Redirection entre pages



header

- **header** = Envoie un en-tête HTTP brut
 - La syntaxe est `header(string $header, bool $replace = true, int $response_code = 0): void`
 - **header** : l'en-tête. Il y a deux en-têtes spéciaux :
 - Le premier commence par la chaîne "HTTP/" (insensible à la casse), qui est utilisée pour signifier le statut HTTP à envoyer
- Exemple :** `header($_SERVER["SERVER_PROTOCOL"]." 404 Not Found")`
- Le deuxième type d'appel spécial est "Location:". Il renvoie un en-tête au client et un statut REDIRECT (302) au navigateur
 - **replace** : paramètre optionnel. Indique si la fonction `header()` doit remplacer un en-tête précédemment publié ou ajouter un autre en-tête du même type. Par défaut, le nouvel en-tête écrasera le précédent, mais vous pouvez forcer plusieurs en-têtes pour le même type d'en-tête si vous passez `false` dans ce paramètre.
 - **response_code** : Force le code réponse HTTP à la valeur spécifiée.
 - `header()` doit être appelée avant que le moindre contenu ne soit envoyé, soit par des lignes HTML habituelles dans le fichier, soit par des affichages PHP.

CHAPITRE 1

Maitriser le langage PHP

- 
1. Structure générale d'un script PHP
 2. Manipulation des Variables/constantes/Affectation
 3. Manipulation des types de données
 4. Instructions de sortie
 5. Contrôles de flux et boucles
 6. Formulaires simples
 7. Transmission de variables (GET, POST)
 8. Variables d'environnement
 9. Redirection entre pages
 - 10. Fonctions sur les chaînes de caractères et les dates**

01 - Maîtriser le langage PHP

Fonctions sur les chaînes de caractères et les dates



Fonctions sur les chaînes de caractères

Référence officielle : <https://www.php.net/manual/fr/ref.strings.php>

addslashes

Ajoute des slash dans une chaîne, à la mode du langage C

addslashes

Ajoute des antislashes dans une chaîne

chop - Alias de rtrim

Supprime les espaces (ou d'autres caractères) de fin de chaîne

ltrim

Supprime les espaces (ou d'autres caractères) de début de chaîne

count_chars

Retourne des statistiques sur les caractères utilisés dans une chaîne

similar_text

Calcule la similarité de deux chaînes

strlen

Calcule la taille d'une chaîne

01 - Maîtriser le langage PHP

Fonctions sur les chaînes de caractères et les dates



Fonctions sur les chaînes de caractères

strtoupper

Renvoie une chaîne en majuscules

strtr

Remplace des caractères dans une chaîne

mb_convert_case

Modifie la casse d'une chaîne

mb_strtolower

Met tous les caractères en minuscules

mb_strtoupper

Met tous les caractères en majuscules

mb_strlen

Retourne la taille d'une chaîne

preg_grep

Retourne un tableau avec les résultats de la recherche

preg_match_all

Expression rationnelle globale

01 - Maîtriser le langage PHP

Fonctions sur les chaînes de caractères et les dates



Fonctions sur les Date/Heure

Référence officielle : <https://www.php.net/manual/fr/ref.datetime.php>

checkdate

Valide une date grégorienne : `checkdate(int $month, int $day, int $year): bool`

DateTime::add -- date_add

Ajoute une durée à un objet DateTime

DateTime::setDate -- date_date_set

Assigne la date

DateTime::diff -- DateTimeImmutable::diff -- DateTimeInterface::diff -- date_diff

Retourne la différence entre deux objets DateTime

DateTime::sub -- date_sub

Soustrait une durée à un objet DateTime

getdate

Retourne la date/heure

Fonctions sur les Date/Heure

- **date** = Formate une date/heure locale

Caractères pour le paramètre format	Description	Exemple de valeurs retournées
<i>Jour</i>	---	---
d	Jour du mois, sur deux chiffres (avec un zéro initial)	01 à 31
D	Jour de la semaine, en trois lettres (et en anglais - par défaut : en anglais, ou sinon, dans la langue locale du serveur)	Mon à Sun
j	Jour du mois sans les zéros initiaux	1 à 31
l ('L' minuscule)	Jour de la semaine, textuel, version longue, en anglais	Sunday à Saturday
N	Représentation numérique ISO 8601 du jour de la semaine	1 (pour Lundi) à 7 (pour Dimanche)
S	Suffixe ordinal d'un nombre pour le jour du mois, en anglais, sur deux lettres	st, nd, rd ou th. Fonctionne bien avec j
w	Jour de la semaine au format numérique	0 (pour dimanche) à 6 (pour samedi)
z	Jour de l'année	0 à 365
<i>Semaine</i>	---	---
W	Numéro de semaine dans l'année ISO 8601, les semaines commencent le lundi	Exemple : 42 (la 42ème semaine de l'année)

Tab : Exemple de caractère reconnus dans le paramètre format